

EasyCOD TRỰC TUYẾN PHÂN TÍCH

Cuộc thi:

1. Giới thiệu

2. Tổng quát

a.) Hướng dẫn an toàn b.)

Tuân thủ hướng dẫn trong sách hướng dẫn vận hành c.) Nghĩa

vụ của nhân viên d.) Nguy cơ khi sử

dụng thiết bị và hóa chất e.) Bảo hành và trách nhiệm f.) Các biện

pháp an toàn không chính thức

g.) Bảo trì và đại tu, khắc phục

lỗi

3. Dữ liệu kỹ thuật

4. Chức năng

4.1 Nguyên lý đo lường

4.2 Biên lai hóa chất

4.3 Cài đặt và kết nối

- Kết nối điện
- Ống
- Vận hành

4.4 Cài đặt và vận hành

- Tự động chạy
- Sơ đồ
- Dịch vụ
- Nạp lại thuốc thử
- Nạp lại CAL 1
- Nạp lại CAL 2
- Bảng nhật ký Cal
- Thanh lọc
- Tắt máy

4.5 Giao tiếp

- Cài đặt

4.6 Hiệu chuẩn

5. Bảo trì

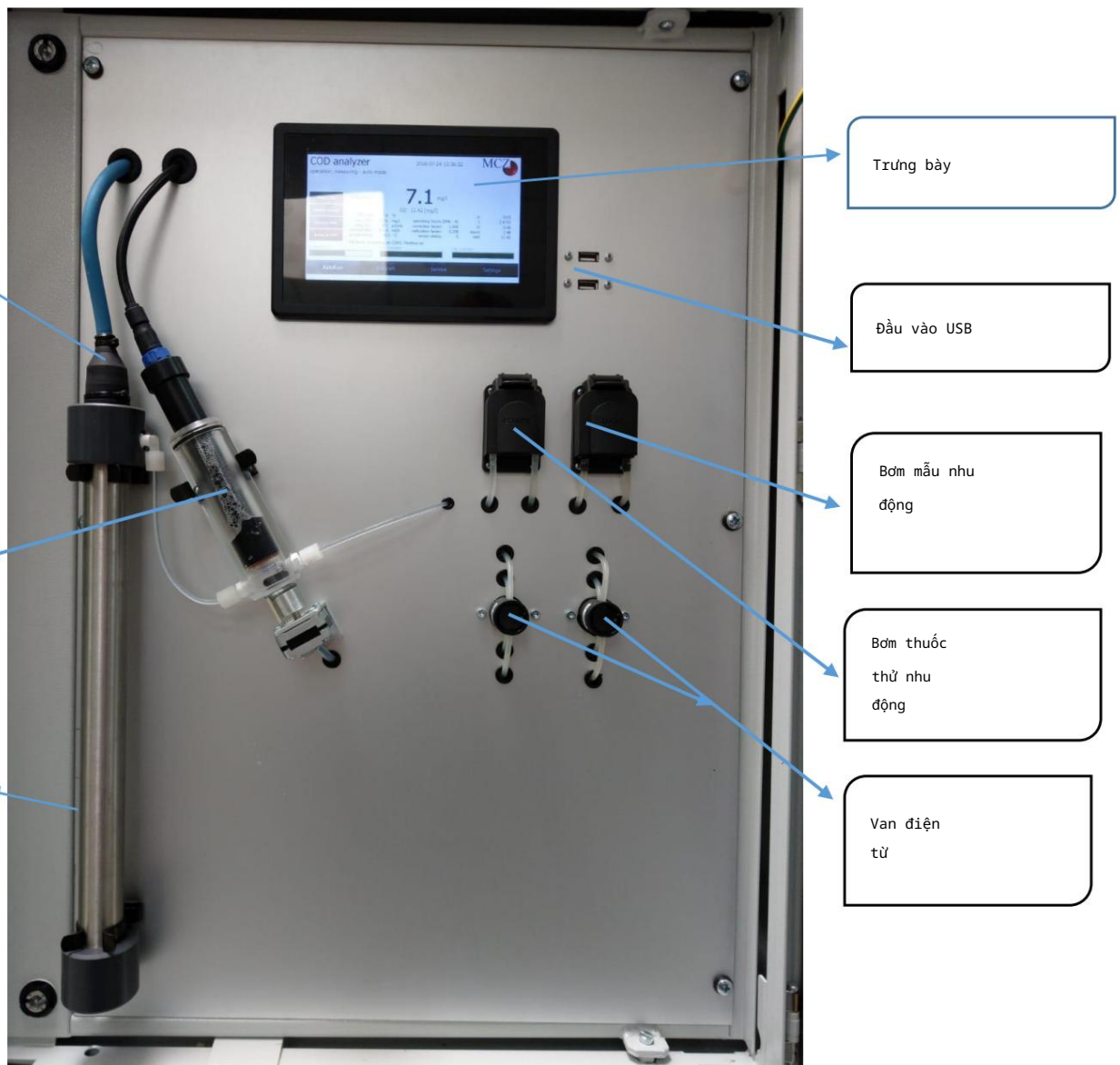
- Bàn thao tác bảo trì
- Thay ống của bơm nhu động
- Vệ sinh bình đựng đầu dò oxy
- Vệ sinh lò phản ứng UV
- Thay đèn UV
- Thay bộ lọc

1 Giới thiệu

Giá trị COD (Chemical Oxygen Demand) là lượng oxy cần thiết để oxy hóa hóa học tất cả các hợp chất có thể oxy hóa của một mẫu nước. Do đó, nhu cầu oxy được chỉ định theo mg O₂/l.

Máy phân tích EasyCOD của MCZ GmbH Umweltmesstechnik xác định giá trị COD trong một quy trình trực tuyến. Giá trị đo được là liên tục có sẵn mà không chậm trễ.

Cấu tạo của máy phân tích EasyCOD được thể hiện ở hình 1.



2 Tổng quát

a. Hướng dẫn an toàn

Máy phân tích EasyCOD của MCZ GmbH Umweltmesstechnik là thiết bị phân tích trực tuyến để xác định giá trị COD của các mẫu nước trong công nghệ xử lý nước. Phép đo được thực hiện trực tiếp hoặc với mẫu pha loãng.

Bất kỳ cách sử dụng nào khác hoặc cách sử dụng vượt quá phạm vi này đều không phù hợp. Người vận hành chỉ được vận hành và bảo dưỡng thiết bị khi lưu ý đến tất cả các lời khuyên sử dụng trong hướng dẫn vận hành hiện tại và sau khi nhân viên bảo dưỡng được nhà sản xuất ủy quyền đã hướng dẫn. Người vận hành có nghĩa vụ tuân thủ tuyệt đối các hoạt động bảo dưỡng theo quy định và việc thay thế các bộ phận có thể bị hao mòn.

Các ứng dụng vượt quá mục đích sử dụng dự kiến là không được chấp nhận. MCZ GmbH Umweltmesstechnik không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do sử dụng thiết bị không đúng cách.

Sử dụng hợp lý cũng bao gồm:

- tuân thủ tất cả các hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành,
- việc tuân thủ các hoạt động bảo trì,
- tiến hành kiểm tra bởi nhân viên dịch vụ,
- tuân thủ các khuyến cáo chung và cụ thể về an toàn trong hướng dẫn vận hành này, cũng như các quy định có liên quan để phòng ngừa tai nạn,
- tuân thủ các biện pháp cẩn thận thông thường khi làm việc với hóa chất.

b. Thực hiện theo hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành

Việc xử lý an toàn và vận hành máy phân tích trực tuyến EasyCOD một cách thỏa đáng phụ thuộc vào việc nắm rõ tất cả các quy định an toàn cơ bản. Sổ tay hướng dẫn vận hành, đặc biệt là hướng dẫn an toàn, phải được tất cả những người vận hành thiết bị và sản xuất dung dịch hiệu chuẩn và/hoặc thuốc thử tuân thủ.

Ngoài ra, cần tuân thủ các quy định về phòng ngừa tai nạn được áp dụng tại nơi sử dụng.

Người vận hành kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động của nhân viên theo định kỳ.

c. Nghĩa vụ của nhân viên

Những người được giao nhiệm vụ làm việc tại EasyCOD cam kết trước khi bắt đầu làm việc:

- tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động và phòng ngừa tai nạn lao động,
 - đọc Chương an toàn và các hướng dẫn cảnh báo trong hướng dẫn vận hành này và tuân thủ liên tục trong quá trình lắp đặt, đưa vào vận hành và sử dụng.

d. Các mối nguy hiểm khi sử dụng dụng cụ và hóa chất

Thiết bị EasyCOD được chế tạo theo các quy tắc an toàn đã được công nhận. Thiết bị chỉ được sử dụng - cho mục đích ứng dụng phù hợp - trong trạng thái an toàn thỏa đáng.

Trong trường hợp sử dụng không đúng cách, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của người sử dụng hoặc bên thứ ba (gây tổn thương nghiêm trọng cho da hoặc mắt) và/hoặc làm hỏng dụng cụ hoặc các tài sản vật chất khác.

MCZ GmbH Umweltmesstechnik không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh do sử dụng dụng cụ hoặc hóa chất không đúng cách.

Những lỗi có thể gây mất an toàn phải được loại bỏ ngay lập tức.

e. Bảo hành và trách nhiệm

"Điều kiện kinh doanh chung" của MCZ GmbH Umweltmesstechnik áp dụng về nguyên tắc. Các điều kiện này có sẵn cho người vận hành chậm nhất là từ thời điểm ký kết hợp đồng.

Các khiếu nại về bảo hành và trách nhiệm pháp lý sẽ bị loại trừ nếu chúng có thể bắt nguồn từ một hoặc nhiều nguyên nhân sau:

- sử dụng nhạc cụ không đúng cách,
- lắp đặt, đưa vào vận hành, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị không đúng cách,
- vận hành thiết bị trong trường hợp thiết bị an toàn và bảo vệ bị lỗi và/hoặc không hoạt động,
- không tuân thủ các hướng dẫn trong sách hướng dẫn vận hành liên quan đến việc lắp đặt, đưa vào sử dụng, vận hành và bảo trì thiết bị,
- thay đổi cấu trúc trái phép của thiết bị,
- giám sát không đầy đủ các bộ phận của thiết bị dễ bị hao mòn,
- sửa chữa không đúng cách,
- những thảm họa do tác động của vật thể lạ và thiên tai.

f. Các biện pháp an toàn không chính thức

Ngoài hướng dẫn vận hành, cần cung cấp và tuân thủ các quy định chung và quy định của địa phương về phòng ngừa tai nạn và bảo vệ môi trường.

Kiểm tra những điều sau đây nhiều lần một tuần:

- tất cả các thành phần của dụng cụ có thể nhìn thấy được để phát hiện hư hỏng bên ngoài,
- tất cả các đường dây điện bị lỏng, điểm cháy xém và các hư hỏng khác,

g. Bảo trì và đại tu, khắc phục lỗi

Cần phải thực hiện các hoạt động bảo trì được mô tả trong hướng dẫn vận hành này để đảm bảo hoạt động ít lỗi trong thời gian dài. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình vận hành với EasyCOD thì cần tìm thông tin trong hướng dẫn vận hành này. Nếu xảy ra lỗi trong thiết bị của bạn và không thể khắc phục bằng thông tin trong hướng dẫn vận hành này, vui lòng liên hệ với Bộ phận dịch vụ của MCZ GmbH Umweltmesstechnik.

Không được phép thay đổi, bổ sung hoặc xây dựng lại EasyCOD nếu không được sự cho phép của MCZ GmbH Umweltmesstechnik.

Linh kiện dụng cụ không đạt yêu cầu phải được thay thế ngay lập tức.
Chỉ được sử dụng các bộ phận thay thế hoặc bộ phận hao mòn ban đầu. Trong trường hợp các bộ phận được mua ở nơi khác, không đảm bảo rằng chúng đã được chế tạo và chuẩn bị để tuân thủ Sổ tay hướng dẫn vận hành. Để yêu cầu bảo hành, sửa chữa và dịch vụ phụ tùng thay thế, vui lòng liên hệ:

MCZ GmbH Công nghệ môi trường

Hohestr. 8, 61231 Bad Nauheim, Đức

Điện thoại: +49-6032 928 279

Fax. +49-6032 928 27 29

Email: info@mcz.de

Internet: www.mcz.de

3. Dữ liệu kỹ thuật

Kiểu		Dễ dàngCOD		
Phạm vi đo lường		0~200 mg/l COD		
Chu kỳ đo lường		Liên tục		
Đầu ra tín hiệu -	TCPIP	Giao thức HB		
	- RS232	Giao thức HB		
Đầu ra báo động		Phần mềm stati HB		
Tải trọng tối đa		350 		
Pha loãng		Không có		Với
Độ chính xác đo lường		± 1% của toàn thang đo (dựa TRÊN trên dung dịch chuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm)		± 1% của thang đo đầy đủ x hệ số pha loãng (dựa trên dung dịch chuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm)
Khả năng lặp lại		± 1% của toàn thang đo		
Sự định cỡ	- bắt đầu	Tự động hoặc thủ công		
	- khoảng cách	1 - 7 ngày		
Giao diện		RS232		
Nhiệt độ: - trung bình		+ 15°C ~ + 40°C		
	- môi trường xung quanh	+ 10°C ~ + 35°C		
Lưu lượng cần thiết từ bộ lọc		400~600 ml/giờ		
Nguồn cấp mẫu		Bơm cấp liệu bên ngoài		
Nhà ở		Xây dựng khung		
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)		600 mm x 800 mm x 400 mm (Rộng x Cao x Sâu)		
Cân nặng		Khoảng 60 kg (không có thuốc thử)		
Loại bảo vệ		IP 54		
Mặt cắt kết nối		Tối đa 2,5 mm ² dây bện		
Nguồn cung cấp điện áp		230 V AC ± 10%, 50 Hz		
Tiêu thụ điện năng		Tối đa 300 VA		
Chuẩn bị mẫu		Năm sàng bên trong 0,5 mm		

4. Chức năng

4.1 Nguyên lý đo lường

Các thành phần dễ bị oxy hóa có trong mẫu nước được oxy hóa bằng hydro

peroxide (H_2O_2) là chất cho oxy dưới tác dụng xúc tác của tia UV. H_2O_2 dưới tia UV

quá trình chiếu xạ trở thành quá trình oxy hóa rất tích cực các gốc OH ($\cdot OH$).

Tia cực tím

(1) $H_2O_2 \xrightarrow{UV} 2 \cdot OH$

Các gốc OH này oxy hóa các hợp chất mẫu thành $CO_2 + H_2O$ (nước) và các hợp chất khác.

(2) hợp chất mẫu + $\cdot OH \rightarrow CO_2 + H_2O +$ khác

Các gốc OH còn lại không phản ứng với mẫu nước trở thành oxy (O_2) + nước

(H_2O).

(3) $4 \cdot OH \rightarrow O_2 + 2 H_2O$

Mọi phản ứng hóa học đều diễn ra trong lò phản ứng UV và mọi phép đo đều được thực hiện liên tục.

Thuốc thử H_2O_2 được thêm vào mẫu bằng cách sử dụng một máy bơm nhu động có lưu lượng thay đổi

tốc độ. Thuốc thử H_2O_2 được thêm vào mẫu để giá trị của đầu dò DO phía sau

lò phản ứng UV là 11 mg/l O_2 . Nếu giá trị COD tăng thì giá trị của đầu dò DO giảm và ngược lại.

Trong trường hợp giá trị COD giảm và do đó giá trị O_2 giảm thì lượng H_2O_2 sẽ tự động tăng lên bằng cách tăng tốc độ bơm thuốc thử và so với

Hiệu ứng tạm thời phụ thuộc vào cài đặt "hệ số tỷ lệ" để điều chỉnh tốc độ của bơm thuốc thử.

4.2 Biên lai hóa chất

Đối với công việc bình thường, EasyCOD sử dụng dung dịch thuốc thử có thể là 0,6% hoặc 1,2% tùy thuộc vào lượng COD trong nước được đo. MCZ khuyến nghị sử dụng 0,6% H₂O₂ trong nước có 0-50mg/L COD và 1,2% trên 50mg/L COD

Thuốc thử EasyCOD

6000ml	3000 ml	Đơn vị	Thành phần
100	50	ml	Axit sunfuric cô đặc 30% H ₂ SO ₄ hoặc 20ml 96%
120	60	ml	Hydro peroxit 30% H ₂ O ₂
5780	2890	ml	Nước cất H ₂ O

CAL1

Cal1	Nước cất H ₂ O
------	---------------------------

CAL 2 (100 mg/L O₂)

6000 ml	3000 ml	Đơn vị	Thành phần
0,528	0,264	g	PHP Potassium Hydro Phthalate (Phatalat) C ₈ H ₅ HO ₄
10	5	ml	Axit sunfuric đậm đặc 30% H ₂ SO ₄ hoặc 2ml 96%
6000	3000	ml	Nước cất H ₂ O

4.3 Cài đặt và kết nối

Kết nối điện

Việc kết nối điện chỉ được thực hiện bởi nhân viên có trình độ phù hợp.

Các dây cáp không sử dụng phải được bịt kín để tránh hư hỏng do hơi ẩm xâm nhập.

Sau khi cài đặt hoàn tất, công tắc chính ở bên phải máy phân tích phải được bật.

Để vận hành, nguồn điện phải được đảm bảo mọi lúc. Để hoạt động, công tắc chính phải ở vị trí "1"

Ống

Sau khi đặt EasyCOD vào bên trong thùng chứa hoặc vị trí tương tự đã chọn, ống phải được kết nối theo hướng dẫn.

EasyCOD yêu cầu một ống vào và một ống ra. Trên ống vào cũng có một bộ lọc nhỏ mịn tùy thuộc vào nước, cần vệ sinh sau mỗi 10-15 ngày.

Ống ra có thể được kết nối với bất kỳ đầu ra nào từ thùng chứa / vị trí lắp đặt.

Khi vận chuyển thiết bị và trong quá trình lắp ráp, thiết bị phải được cố định sao cho không bị đổ.

Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt EasyCOD, dụng cụ phải được được bảo vệ sao cho không thể nghiêng được.

Ủy nhiệm

- Tiến hành lắp đặt
- Chuẩn bị dung dịch và đặt các bình chứa đã đầy vào máy phân tích
- Bật công tắc chính
- Kiểm tra cài đặt
- Đo lường tự động
- So sánh với phép đo trong phòng thí nghiệm

- được rồi

4.4 Cài đặt và vận hành

Các thông số được nhà sản xuất thiết lập trong quá trình kiểm tra cuối cùng trên máy phân tích và do đó không được phép thay đổi.

Sau khi bật công tắc chính ở vị trí 1, máy phân tích sẽ tự động khởi động. Màn hình chính sẽ khởi động (hình 1)

Hình 1.



Trên màn hình chính chúng ta có thể thấy 4 chức năng:

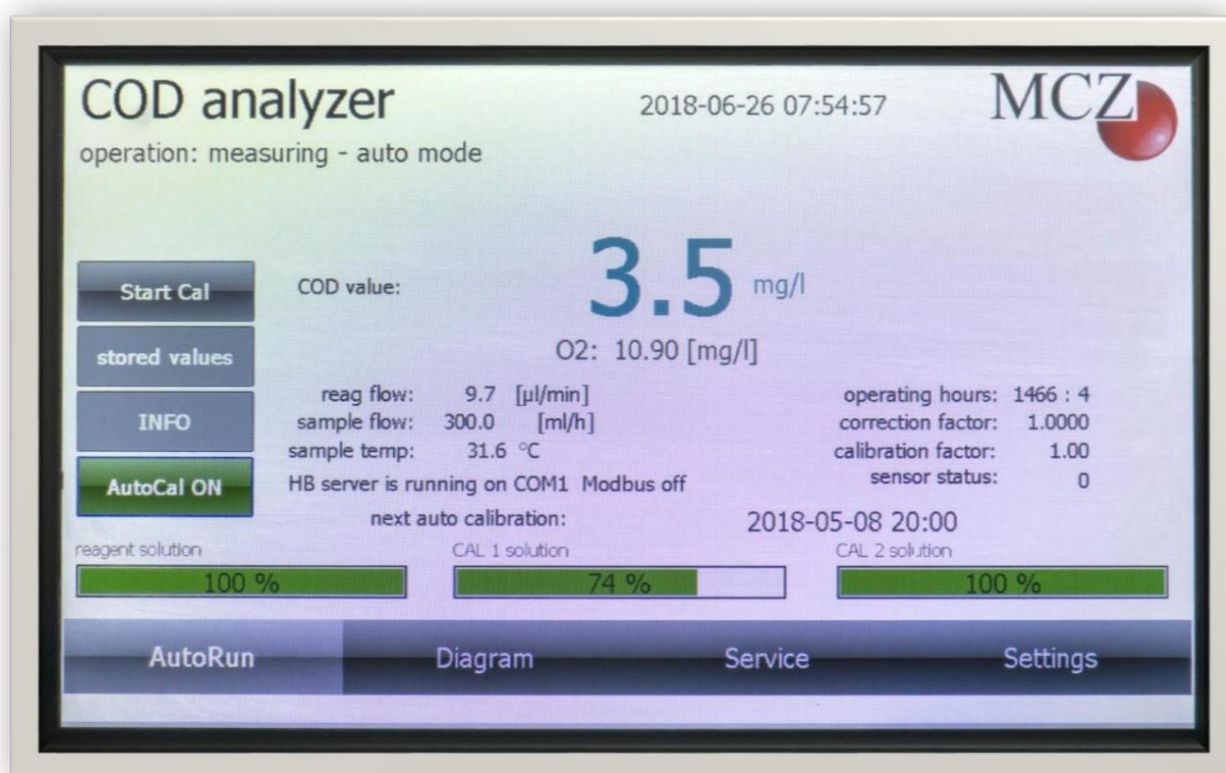
1. AutoRun
2. Sơ đồ
3. Dịch vụ
4. Cài đặt

Tự động chạy:

Trong chức năng này, máy phân tích ở chế độ đo (chế độ tự động) và tất cả các ngày đều được ghi lại. Màn hình chính cũng có các chức năng phụ như:

1. Hiệu chuẩn thủ công
2. Giá trị được lưu trữ
3. THÔNG TIN
4. Tự động TẮT/BẬT (hình 1 và 2)

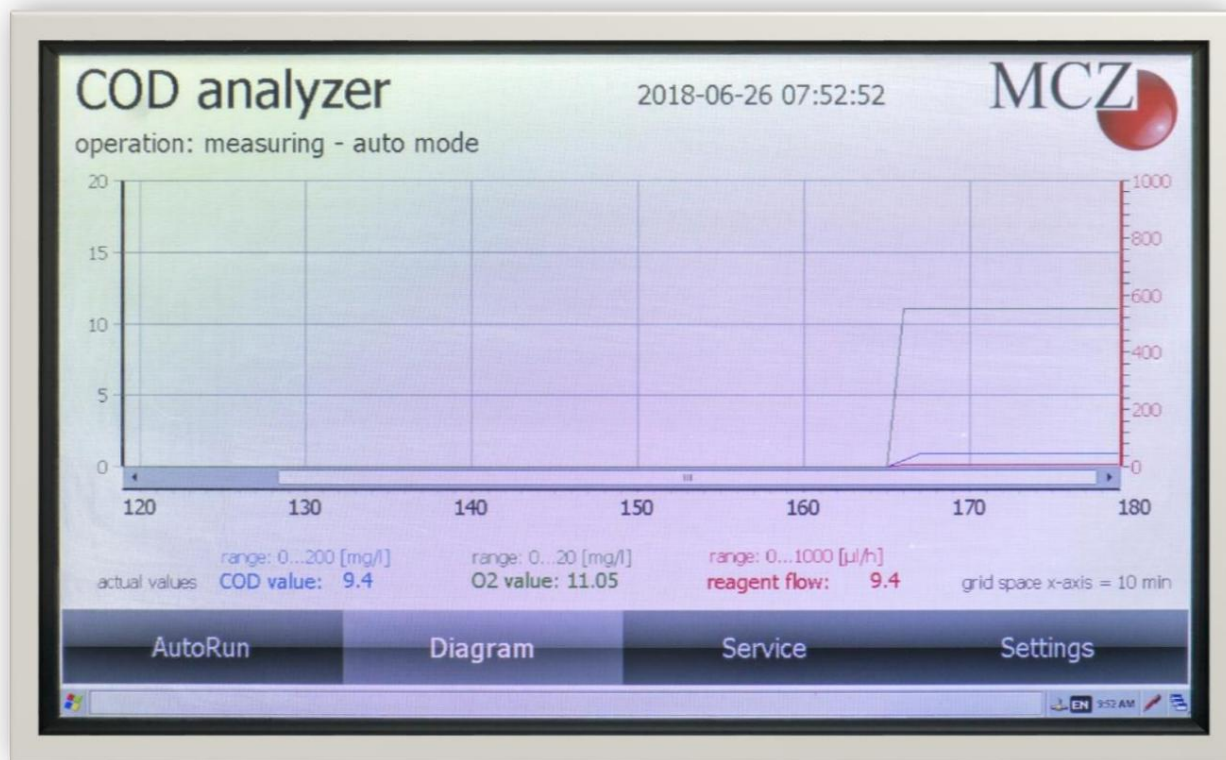
Hình 2



Sơ đồ

Trong menu phụ, Diagram Analyzer vẫn sẽ ở chế độ đo (chế độ tự động) và tất cả dữ liệu sẽ được ghi lại. Trong menu này, chúng ta có thể xem 180 phút dữ liệu cuối cùng trong sơ đồ. Không gian lưới là 10 phút (hình 3)

Hình 3.



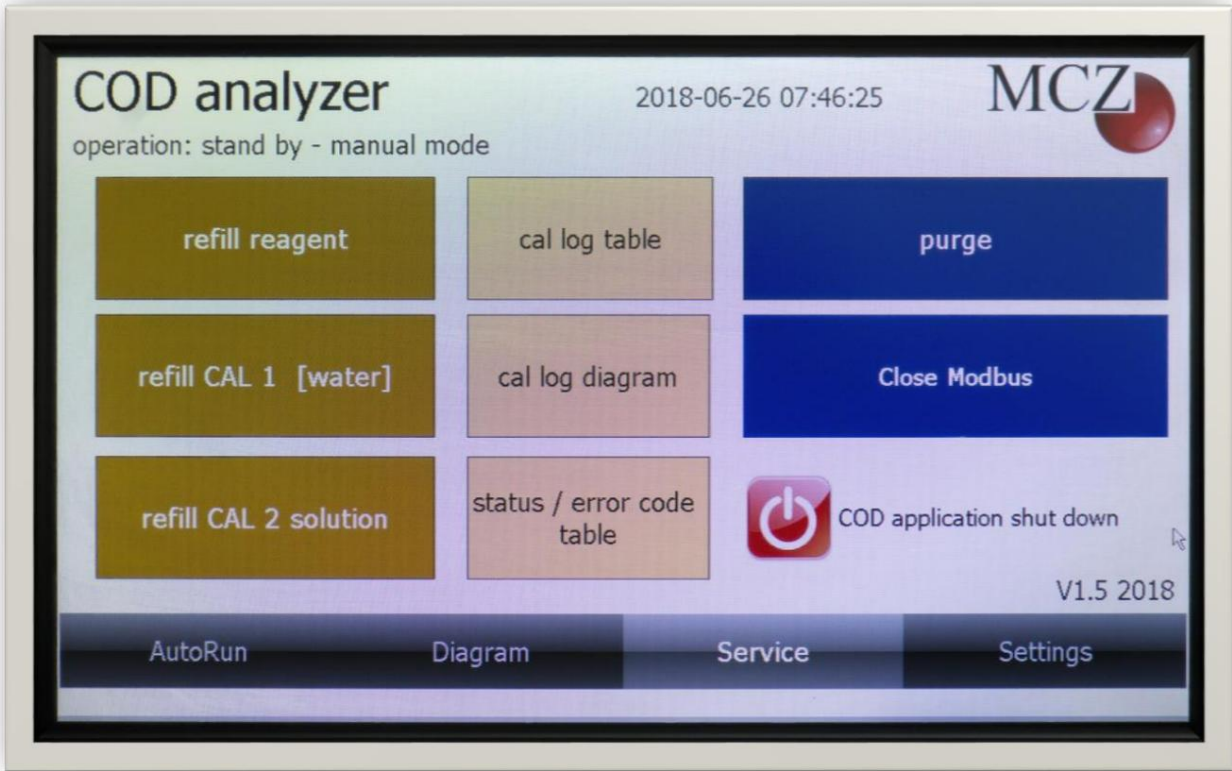
Dịch vụ

Trong menu dịch vụ (hình 4), máy phân tích sẽ ở chế độ chờ và cả máy bơm và đèn UV đều tắt. Máy phân tích sẽ ở chế độ chờ cho đến khi chúng ta thay đổi menu thành AutoRun hoặc Diagram.

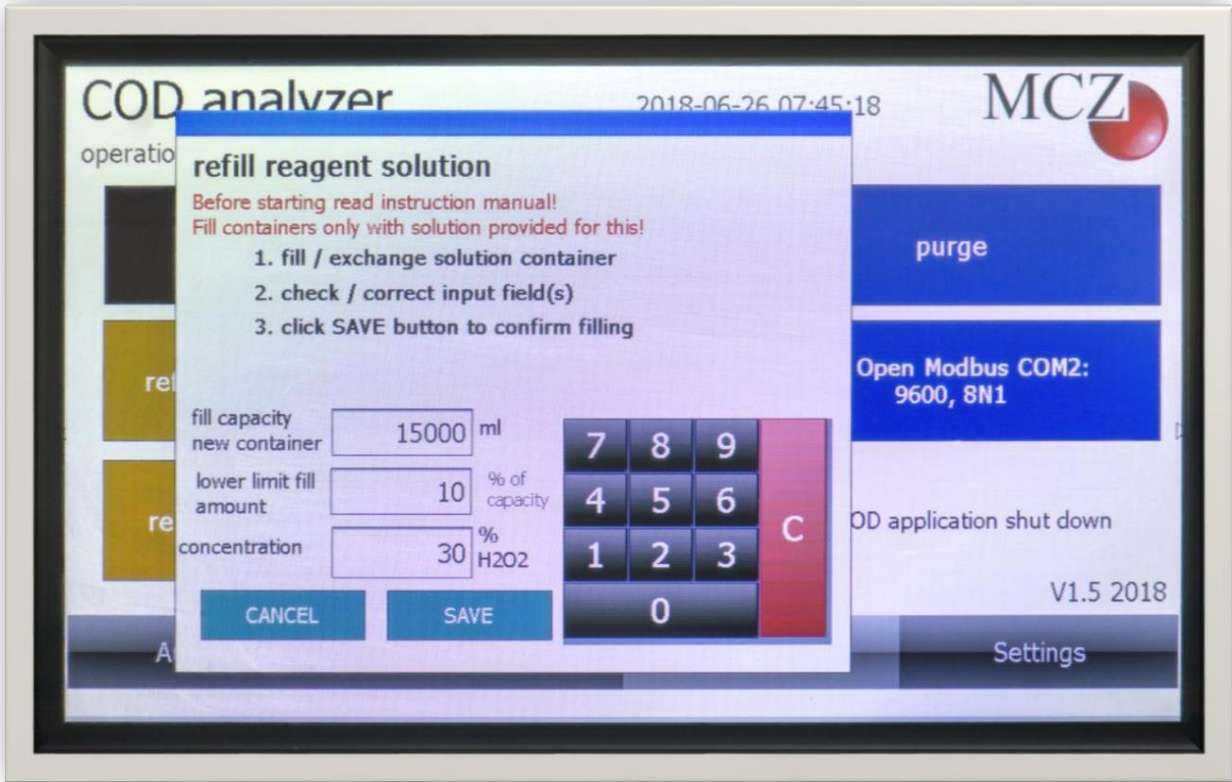
Trong menu này chúng ta có thể tìm thấy nhiều menu phụ như:

1. Nạp lại thuốc thử
2. Nạp lại CAL 1 3.
- Nạp lại CAL 2 4.
- Bảng nhật ký Cal 5.
- Biểu đồ nhật ký Cal 6.
- Bảng mã trạng thái/lỗi 7. Xóa 8.
- Đóng modbus
9. Tắt ứng dụng COD

Hình 4.



Hình 5



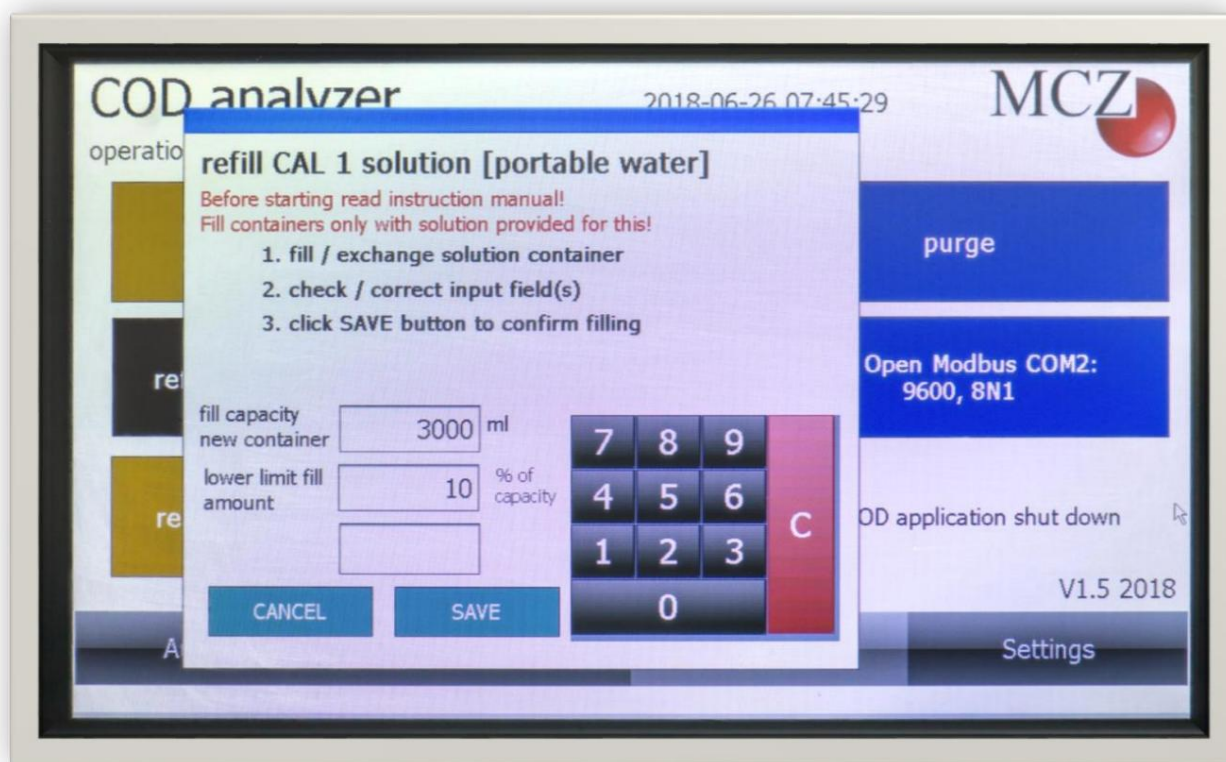
Nạp lại thuốc thử

Trong cửa sổ “nạp lại dung dịch thuốc thử”, chúng ta có thể thiết lập thuốc thử bằng cách thêm dung tích của bình chứa, giới hạn dưới và nồng độ H2O2.

Cài đặt mặc định là bình chứa 6000 ml, giới hạn dưới là 5% và nồng độ H2O2 là 30%. Khi hết thuốc thử và/hoặc đạt đến giới hạn dưới, máy phân tích sẽ tự động dừng lại và chuyển sang chế độ chờ cho đến khi chúng ta nạp lại thuốc thử và thực hiện cài đặt trong thuốc thử nạp lại.

Nạp lại CAL 1

Hình 6

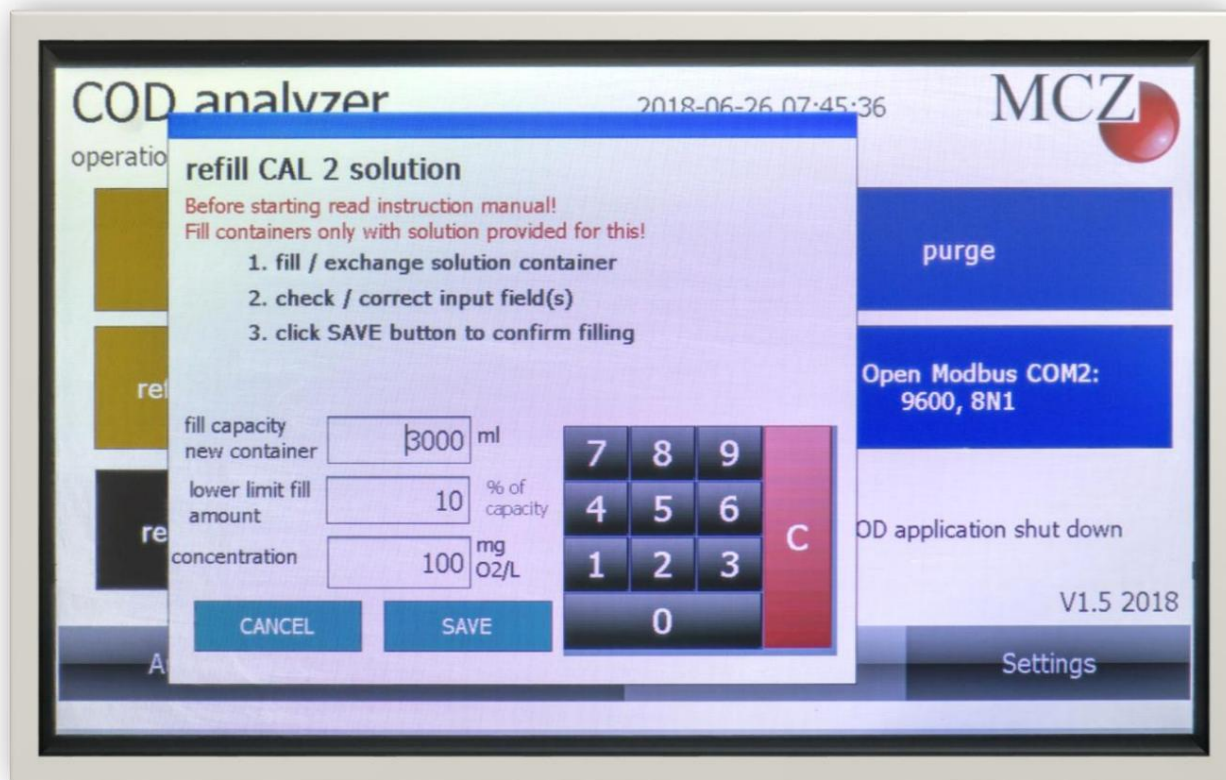


Trong cửa sổ “nạp lại CAL 1”, chúng ta có thể thiết lập CAL 1 bằng cách thêm dung tích của thùng chứa và giới hạn dưới.

Cài đặt mặc định là bình chứa 3000 ml và giới hạn dưới là 5%. Khi chúng ta hết CAL và/hoặc đạt đến giới hạn dưới, máy phân tích sẽ tự động dừng lại và chuyển sang chế độ chờ cho đến khi chúng ta nạp lại CAL 1 và thực hiện cài đặt trong quá trình nạp lại CAL 1

Nạp lại CAL 2

Hình 7

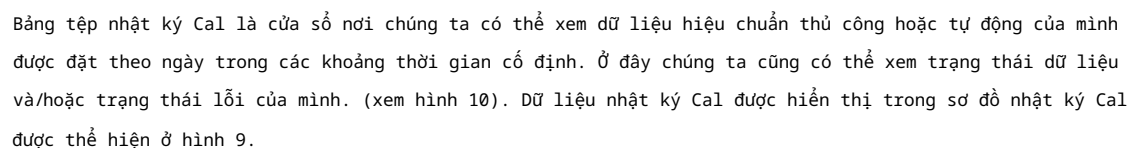


Trong cửa sổ “nạp lại CAL 2”, chúng ta có thể thiết lập CAL 2 bằng cách thêm dung tích của bình chứa, giới hạn dưới và nồng độ thực tế của COD mg/L.

Thiết lập mặc định là bình chứa 3000 ml, giới hạn dưới là 5%. 100 mg/L COD. Khi hết CAL và/hoặc đến giới hạn dưới, máy phân tích sẽ tự động dừng lại và tiếp tục chờ cho đến khi chúng ta nạp lại CAL 2 và tiến hành nạp lại CAL 2.

Nồng độ CAL 2 có thể được thiết lập theo mong muốn, MCZ khuyến nghị sử dụng 50mg/L hoặc 100mg/L.

Hình 8



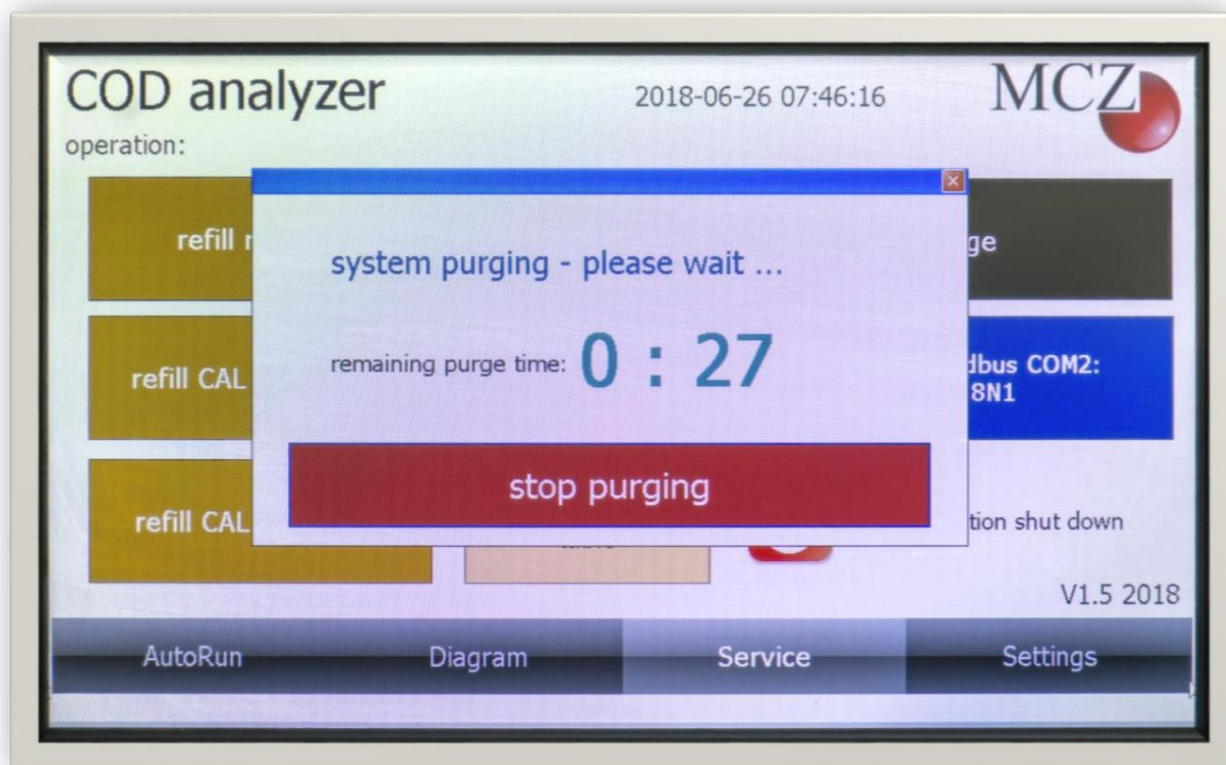
Hình 9.



thanh lọc

EasyCOD có chức năng thanh lọc để làm sạch hệ thống khi cả hai máy bơm đều hoạt động ở tốc độ tối đa. Thanh lọc kéo dài 30 giây và không thể dừng lại. Sau khi thanh lọc, máy phân tích phải được thanh lọc khỏi bất kỳ giá trị COD nào. Hình 10

Hình 10

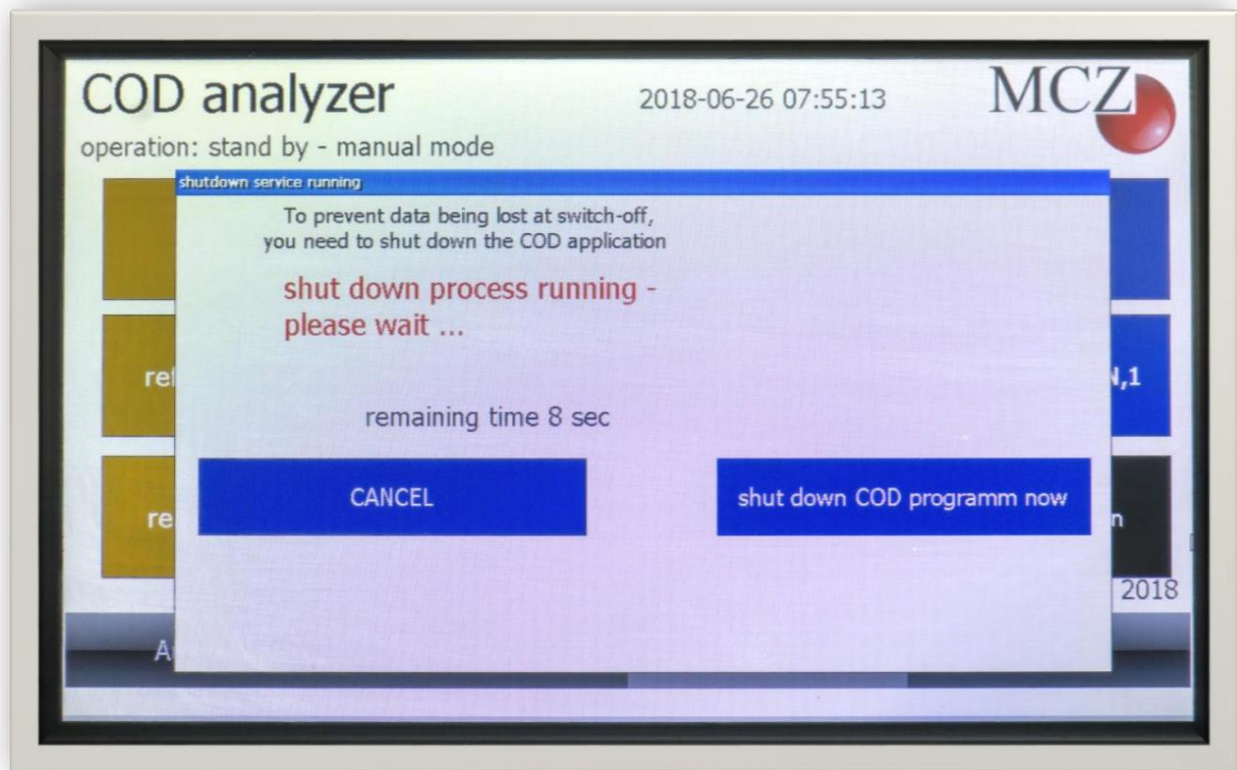


Tắt máy

Nếu cần cập nhật ứng dụng EasyCOD, v.v., MCZ khuyên bạn nên dừng ứng dụng một cách nhẹ nhàng để tránh mọi sự cố phần mềm và mất dữ liệu khi tắt máy.

Hình 11

Hình 11



4.5 Giao tiếp

Giao tiếp giữa Hệ thống thu thập dữ liệu (DAS-PC) và EasyCOD có thể thực hiện thông qua giao diện nối tiếp RS 232 hoặc TCP/IP. Để nhận dữ liệu thông qua giao diện RS 232, cấu hình sau của giao diện phải được đặt trong cả hai thiết bị (EasyCOD và DAQ) thành cùng một giá trị.

Ví dụ:

Tốc độ truyền: 19200

Bit dữ liệu: 8

Tính chẵn lẻ: không có

Bit dừng: 1

Giao thức: HB/Giao thức

EasyCOD đang sử dụng giao thức HB và ID HB đã được nhà sản xuất thiết lập sẵn trong danh sách HKT. ID HB có thể được thiết lập thủ công nhưng **“rất quan trọng là phải thiết lập ID HB trong cả hai thiết bị có cùng giá trị”**. Thiết lập này có thể được tìm thấy trong menu Cài đặt. Hình 12

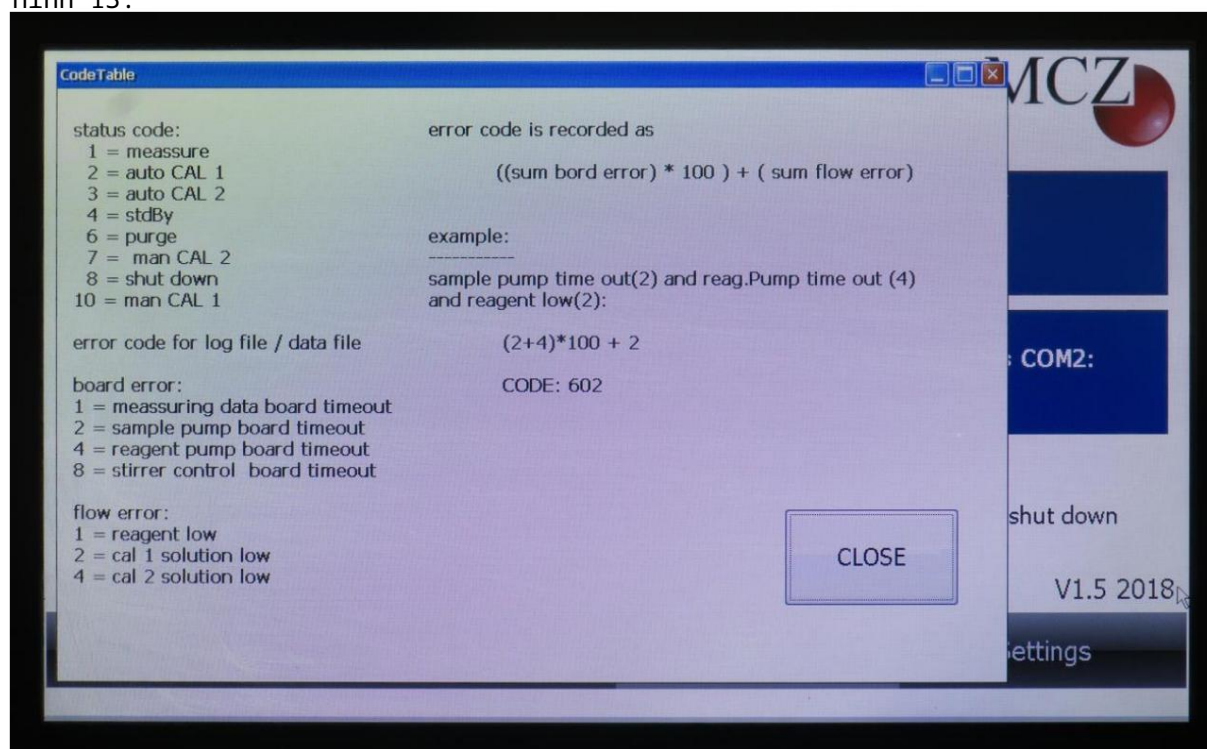
Hình 12



Trạng thái HB và mã lỗi có thể được tìm thấy trong bảng mã lỗi dịch vụ/trạng thái.

Hình 13

Hình 13.

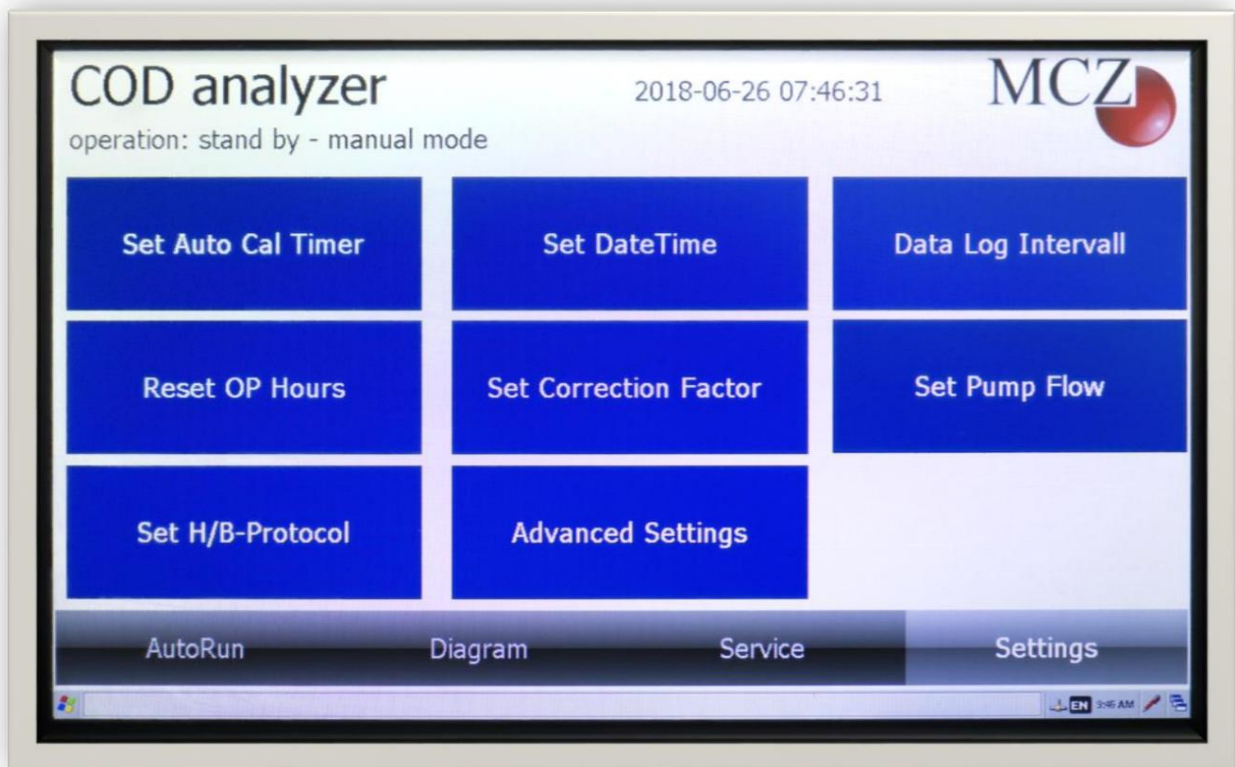


Cài đặt.

Trong cửa sổ menu Settings chúng ta có thể tìm thấy: (hình 14)

- a) Đặt bộ hẹn giờ tự động
- hiệu chuẩn. b) Đặt lại
- giờ OP c) Đặt giao thức
- HB d) Đặt ngày và giờ e)
- Đặt hệ số hiệu chỉnh f) Cài
- đặt nâng cao g) Khoảng
- thời gian ghi dữ liệu
- h) Đặt lưu lượng bơm

Hình 14



Trong menu "Set auto cal timer" chúng ta có thể thiết lập chế độ hiệu chuẩn thủ công và tự động. Thiết lập mặc định là:

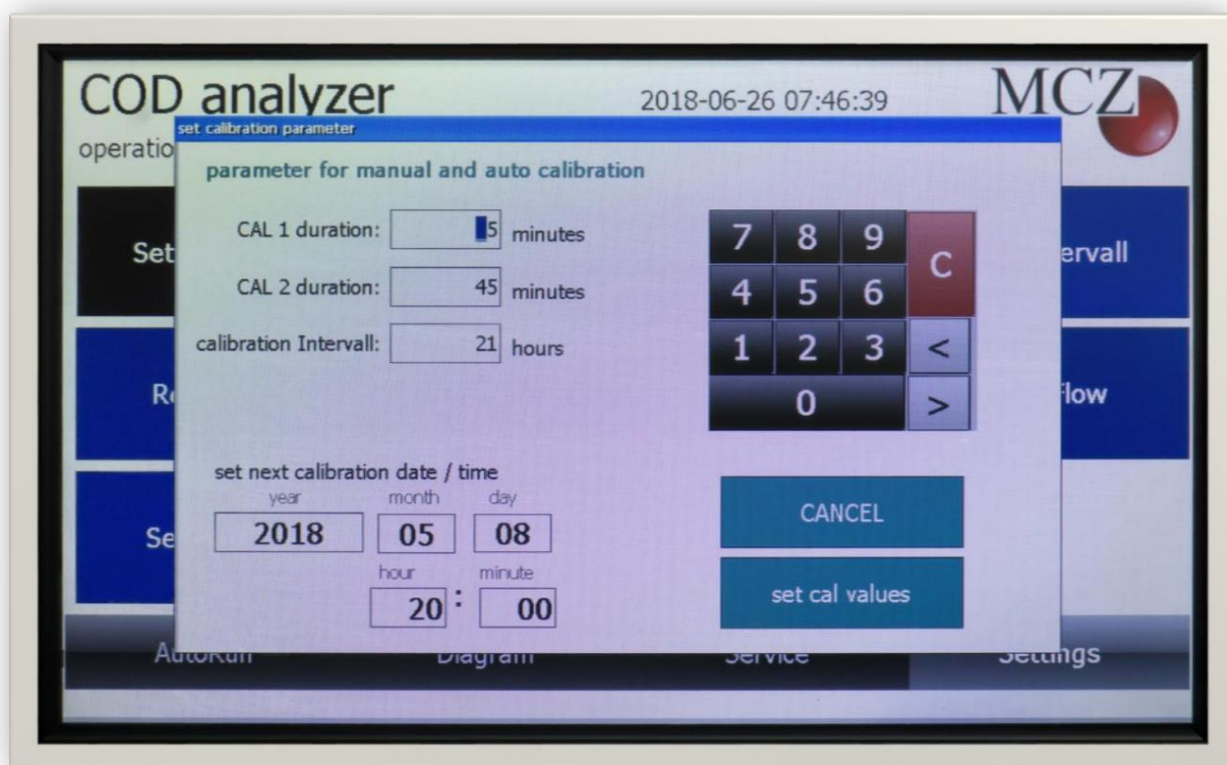
Thời lượng CAL 1: 5 phút

Thời lượng CAL 2: 60 phút

Khoảng thời gian hiệu chuẩn: 21 giờ

Chúng ta cũng có thể thiết lập ngày và giờ cho tất cả các lần hiệu chuẩn tiếp theo. MCZ không khuyến nghị thiết lập thời lượng CAL 2 ít hơn 50 phút. Hình 14

Hình 14



Với tính năng “Đặt lại giờ OP (hoạt động), chúng ta có thể đặt lại giờ OP và theo dõi thời gian đèn UV hoạt động và/hoặc thời điểm bảo trì tiếp theo khi thay đổi đèn UV hoặc bảo trì hàng năm.

Chúng ta có thể cài đặt thời gian và ngày tháng trong menu cài đặt/Cài đặt ngày giờ.

Hệ số hiệu chỉnh mặc định được đặt thành một (1) và là hằng số.

Cài đặt nâng cao (hình 15) được bảo vệ bằng mật khẩu (1234) vì nếu bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trong menu này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của EasyCOD. Điều cực kỳ quan trọng trước khi người dùng thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong Cài đặt nâng cao là sao lưu các cài đặt cũ.

Hệ số hiệu chuẩn sẽ được thiết lập tự động sau khi hiệu chuẩn.

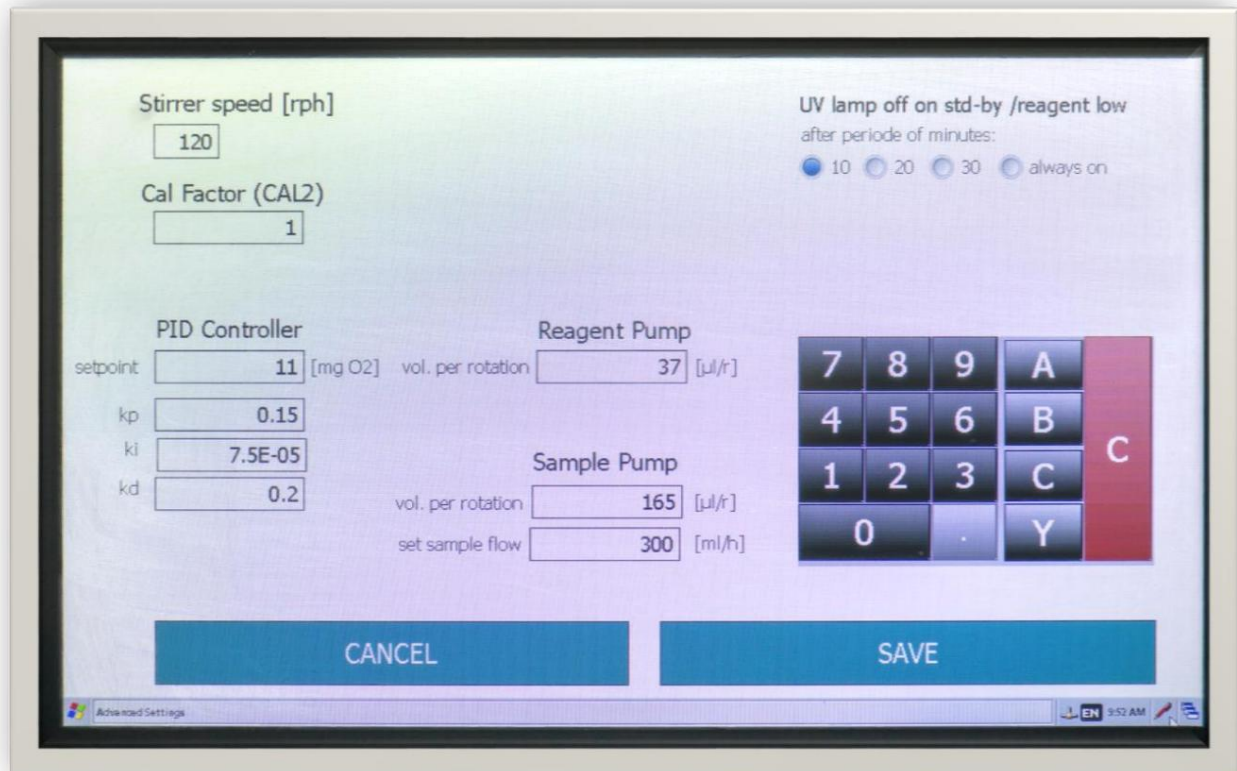
Thể tích bơm thuốc thử mỗi vòng quay là con số được nhà sản xuất xác định của ống mà chúng ta sử dụng trong máy bơm thuốc thử. Chúng ta cũng có thể tính toán lại con số này trong Cài đặt/Cài đặt lưu lượng máy bơm.

Thể tích bơm mẫu mỗi vòng quay là con số được nhà sản xuất xác định của ống mà chúng ta sử dụng trong máy bơm mẫu. Chúng ta cũng có thể tính toán lại số này trong Cài đặt/Cài đặt lưu lượng máy bơm. Hình 16

Lưu lượng mẫu mặc định được đặt là 400 ml/h. Chúng ta có thể đặt lưu lượng mẫu thành số lớn hơn để tăng tốc hệ thống.

Điểm đặt bộ điều khiển PID là 11 mg/L (xem trang 8 để biết giải thích).

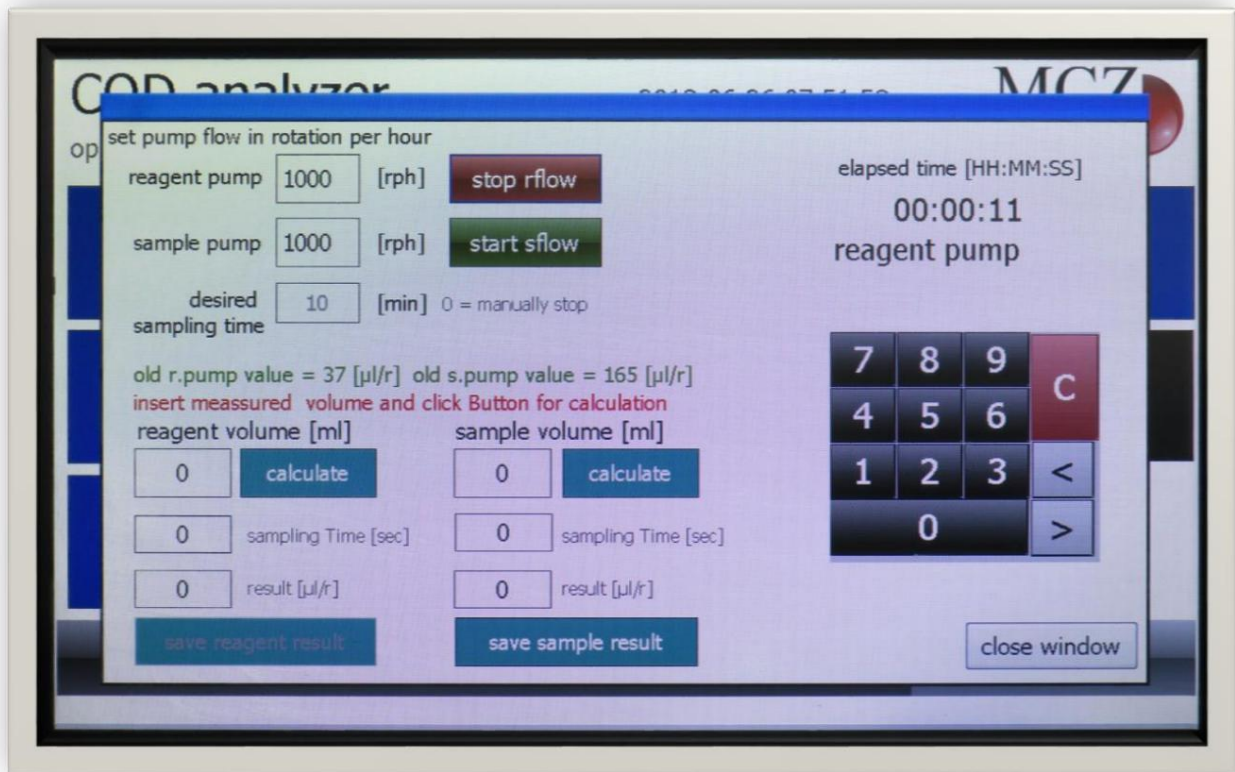
Hình 15



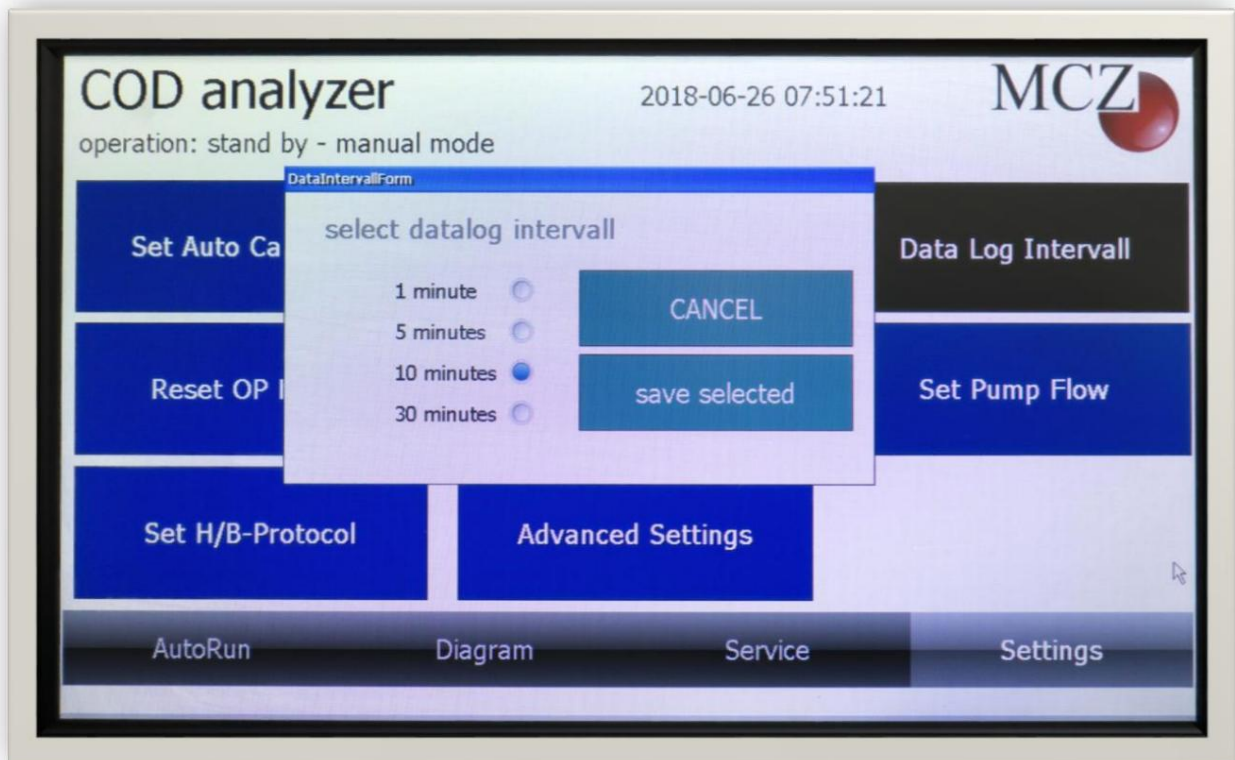
Trong Cài đặt nâng cao, chúng ta cũng có thể xác định đèn UV sẽ hoạt động trong bao lâu theo chế độ hoặc khi thuốc thử sắp hết.

Lưu ý: cài đặt kp, ki và kd là cài đặt dành cho nhà phát triển và không cần thay đổi.

Hình 16



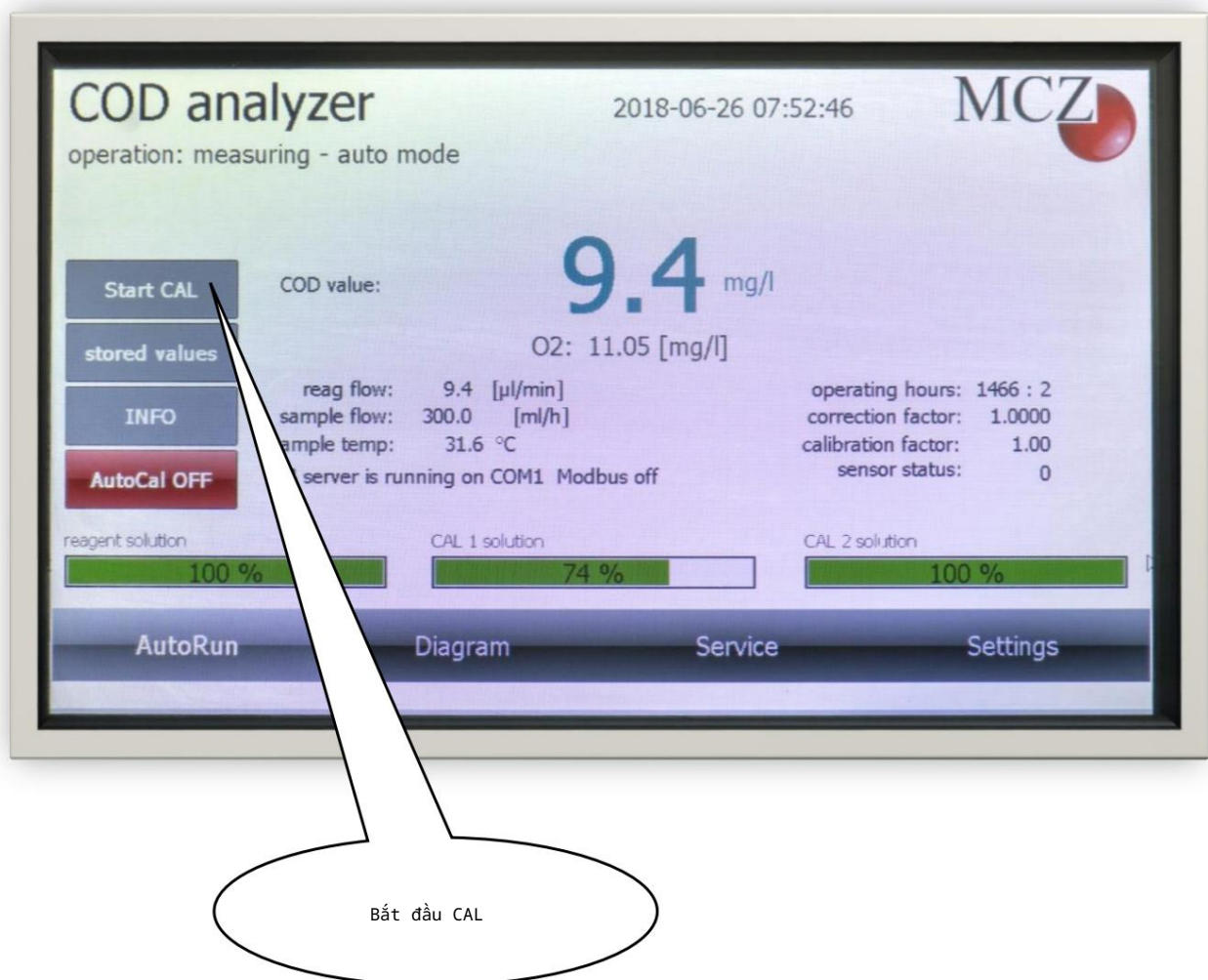
EasyCOD cung cấp cho người dùng khả năng lựa chọn khoảng thời gian ghi dữ liệu. Hình 17



4.6 Hiệu chuẩn

EasyCOD có hiệu chuẩn tự động. Chúng ta phải đảm bảo rằng CAL 1 và CAL 2 được tạo theo các công thức được đưa ra ở trang 9. Chúng ta cũng có thể đưa ra độ lệch min/max cho giá trị O2 và nếu 10 phút cuối cùng của hiệu chuẩn nằm trong cửa sổ độ lệch, phần mềm sẽ coi đó là hiệu chuẩn tốt và lưu kết quả. Nếu 10 phút cuối cùng của hiệu chuẩn không nằm trong cửa sổ độ lệch, hiệu chuẩn sẽ không được lưu và hiệu chuẩn cuối cùng vẫn sẽ là thực tế. Trên các cửa sổ chính, chúng ta có thể bắt đầu hiệu chuẩn và chờ kết quả. Hình 18

Hình 18



5. Bảo trì

Phần lớn, máy phân tích EasyCOD không cần bảo trì. Tuy nhiên, khuyến cáo nên thực hiện một số ít các quy trình đơn giản thường xuyên để đảm bảo EasyCOD tiếp tục hoạt động chính xác và đáng tin cậy trong suốt thời gian sử dụng. Nhìn chung, có thể lau sạch bên ngoài bằng vải hơi ẩm; tránh phun bất kỳ thứ gì trực tiếp vào bất kỳ bộ phận nào của máy phân tích.

Bảng 1 cho thấy lịch trình bảo trì thông thường cho EasyCOD. Xin lưu ý rằng trong một số môi trường nhất định, một số quy trình bảo trì có thể cần được thực hiện thường xuyên hơn so với hiển thị. Có thể sử dụng bảng sau làm cơ sở.



CẢNH BÁO - NGUY CƠ SỐC ĐIỆN

Ngắt nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây.



THẬN TRỌNG-NHÂN VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ

Những quy trình bảo trì này chỉ được thực hiện bởi những kỹ thuật viên có trình độ.

Bảng vận hành bảo trì

Khoảng cách	Hoạt động bảo trì	Sự định cỡ
Theo yêu cầu	- Vệ sinh bộ lọc - Vệ sinh bình đựng đầu dò oxy	KHÔNG
Theo yêu cầu 1-4 tuần	-Tùy thuộc vào giá trị COD, thuốc thử nạp lại -Tùy thuộc vào chu kỳ hiệu chuẩn, nạp lại dung dịch hiệu chuẩn	KHÔNG
Theo yêu cầu 3 tháng	- Thay ống của bơm nhu động - Làm mới đầu màng của đầu dò DO và hiệu chuẩn đầu dò DO	Đúng
Theo yêu cầu 3-6 tháng	- Vệ sinh lò phản ứng UV và đèn UV -Thay bộ lọc	Đúng KHÔNG
Hàng năm	- Thay đèn UV	Đúng

Ống trao đổi của bơm nhu động

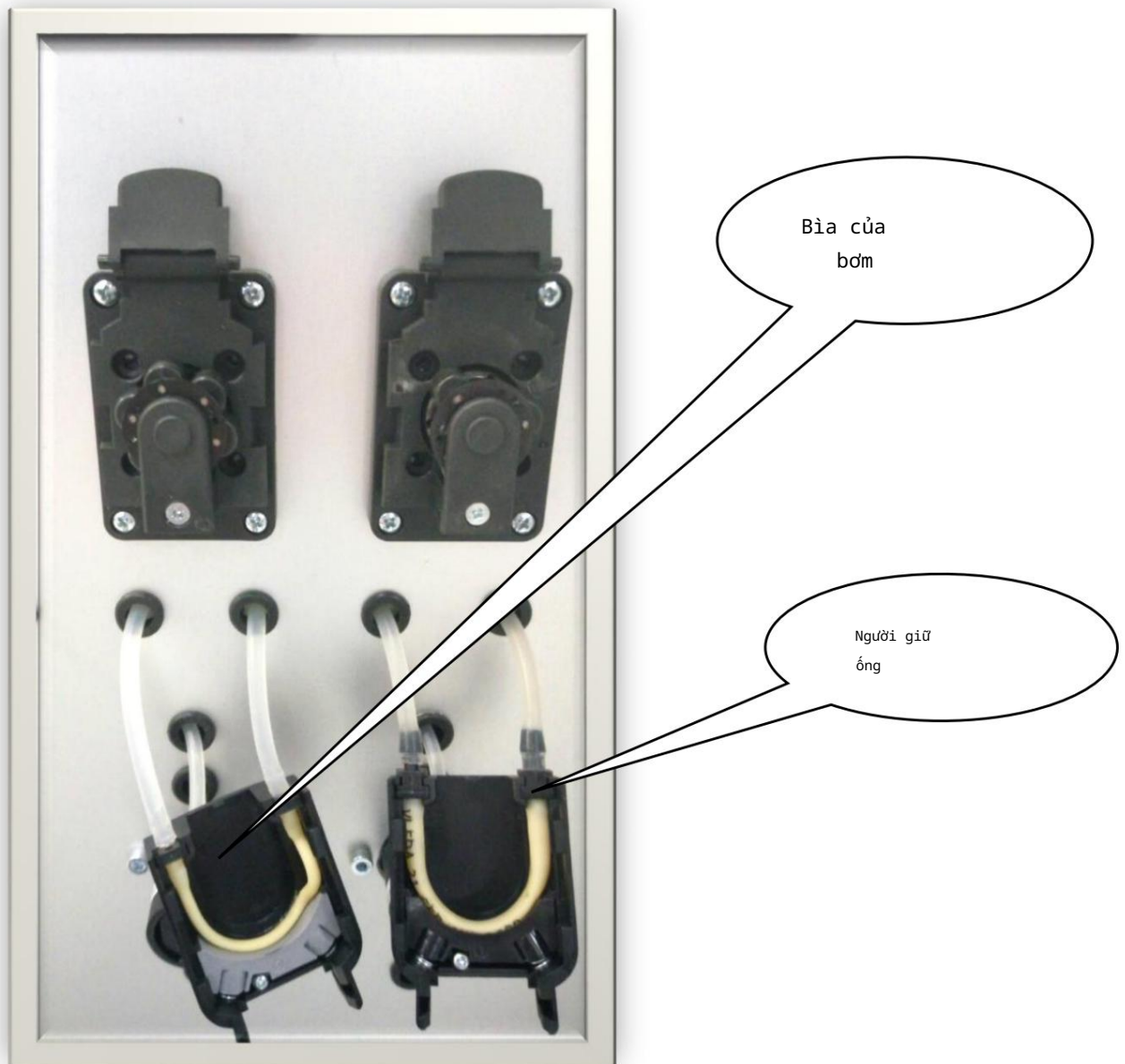
Trong quá trình này, máy phân tích cần chuyển sang chế độ chờ (bảo dưỡng hoặc cài đặt), mở nắp máy bơm và tháo giá đỡ ống ra khỏi nắp.

Tháo ống cũ và lắp ống mới. Đặt giá đỡ ống trở lại nắp bơm và đẩy nắp lại bơm.

Nhấn Cài đặt/Cài đặt lưu lượng bơm và đặt bơm ở tốc độ tối đa (1800 vòng/phút) trong vài phút để thử nghiệm.

Sau khi thực hiện xong, hãy quay lại AutoRun.

Hình 19



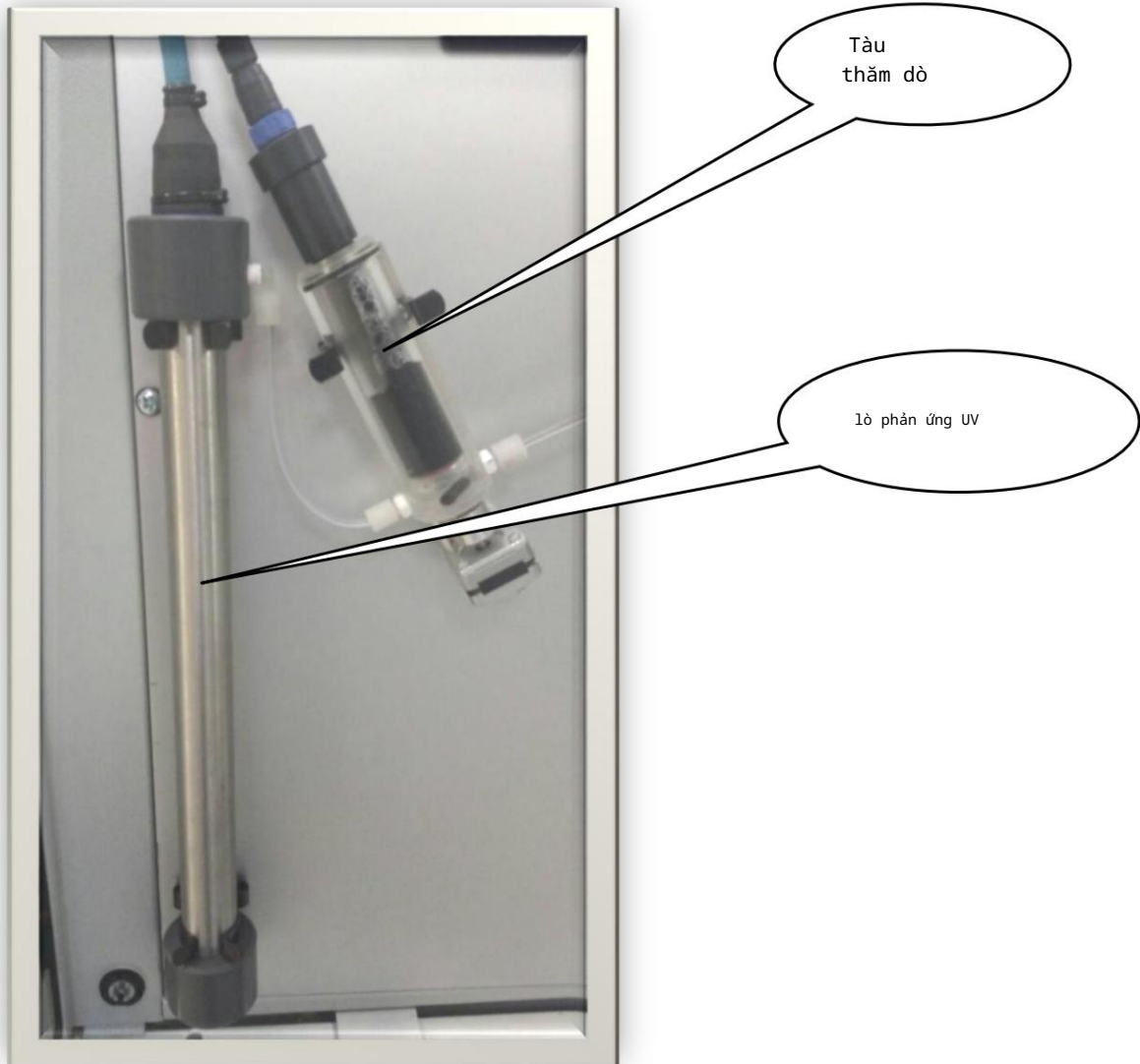
Vệ sinh bình thăm dò oxy

Tùy thuộc vào lượng nước chúng ta đang đo, đôi khi chúng ta cần vệ sinh bình thăm dò. Quy trình này khá đơn giản và nhanh chóng.

Máy phân tích cần chuyển sang chế độ chờ và tháo đầu dò DO ra khỏi bình đựng đầu dò. Mở hai ống ở bên cạnh bình đựng đầu dò và lấy nó ra khỏi giá đỡ.

Rửa sạch bằng nước sạch và đặt lại vào vị trí cũ.

Hình 20



Vệ sinh lò phản ứng UV

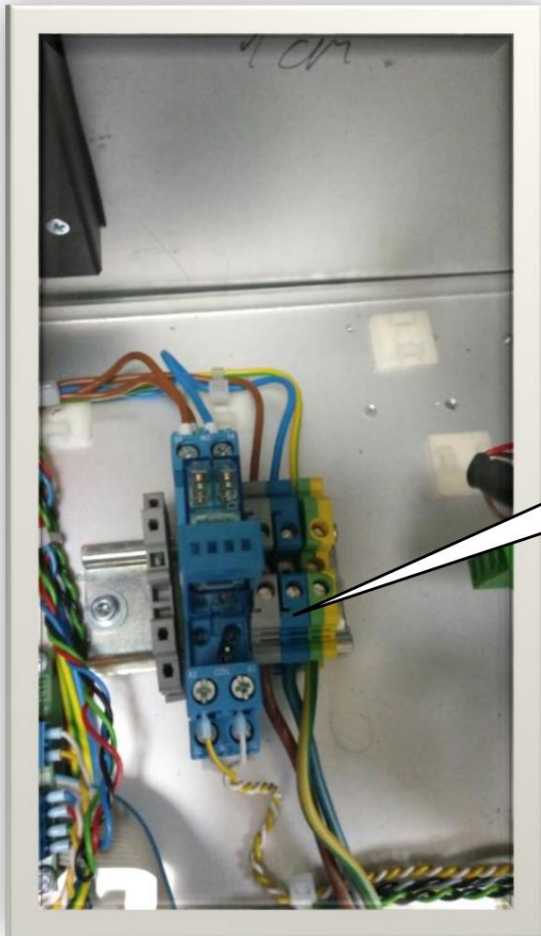
Hành động này cũng yêu cầu máy phân tích chuyển sang chế độ chờ. Cần thận tháo đèn UV khỏi lò phản ứng UV (kéo lên 90 độ) và tháo ống ra khỏi lò phản ứng. Lấy lò phản ứng ra khỏi giá đỡ và rửa sạch bằng nước. Tương tự như vậy, đặt lại tất cả và đợi vài giờ sau đó hiệu chuẩn lại.

Trao đổi đèn UV

Đối với bộ phân tích hành động này, cần phải tắt nguồn. Tháo 4 vít khỏi nắp điện tử và tìm dây đầu vào đèn UV được hiển thị trong hình 21 và 22

Tháo dây ra khỏi kẹp sau đó tháo đèn ra khỏi lò phản ứng UV. Đèn mới đi kèm với dây dài nên chúng ta cần cắt dây và chuẩn bị để lắp đặt.

Sau khi chuẩn bị đèn UV mới, hãy lắp lại và đợi 2-3 giờ rồi hiệu chuẩn lại máy phân tích.



Kẹp đèn UV

Thay đổi bộ lọc

Việc thay bộ lọc rất dễ dàng và có thể thực hiện trong vài phút. Máy phân tích cần ở chế độ chờ. Tháo nắp bộ lọc và tháo bộ lọc. Lắp bộ lọc mới và đóng nắp. Hình 23

Hình 23

